# Aula 34 — Padrões Modernos: 802.11ax (Wi-Fi 6)

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11ax**.
- Entender **OFDMA** e eficiência.
- Reconhecer o foco em **ambientes cheios**.

# O que é o 802.11ax?

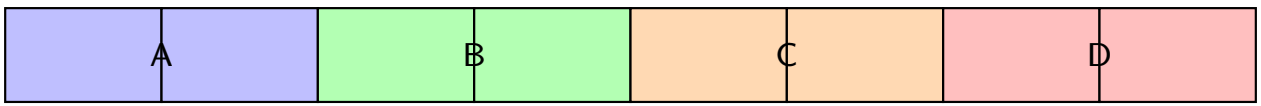
- Padrão ratificado em **2019/2021**.
- Também chamado **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** em redes congestionadas.

# Mais que Velocidade

- O foco não é só **velocidade**.
- É atender **muitos dispositivos** ao mesmo tempo.
- Ideal para **estádios, escolas, empresas**.

# OFDMA

- **Orthogonal Frequency-Division Multiple Access**.
- Divide o canal em **subportadoras**.
- Atende vários usuários **simultaneamente**.




subportadoras do canal (usuários A–D)

# Outras Novidades

- **MU-MIMO** melhorado.
- **TWT** (economia de energia).
- Modulação **1024-QAM**.
- **BSS Coloring** (menos interferência).

# Benefícios

- Melhor desempenho em **ambientes densos**.
- Menor **latência**.
- Maior **eficiência** energética.

**Note**

O **Wi-Fi 6** resolve o problema do "Wi-Fi cheio": mais dispositivos sem perder qualidade.

# Ficha Técnica

| Item | 802.11ax |
|---|---|
| Ano | 2019/2021 |
| Faixas | 2,4 e 5 GHz |
| Destaque | OFDMA |
| Foco | Eficiência |

# Resumo da Aula

- 802.11ax = **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** e ambientes densos.
- Introduz **OFDMA** e **TWT**.

# Atividade Rápida

- Qual o foco principal do **Wi-Fi 6**?
- O que é **OFDMA**?

# Referências


- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

# Próxima Aula

- **Aula 35:** Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e tendências futuras.